

CIC0101 - Sistemas de Informação

Aulas 8 e 9 - Tipos de Sistemas de Informação e apoio à Decisão

Profa. Patrícia Araújo de Oliveira

Universidade de Brasília (UnB) - Departamento de Ciência da Computação

2026.2

Hoje: fechar o diagnóstico e abrir uma nova pergunta

1. Apresentações rápidas

O que cada grupo construiu na aula passada.

2. Comparar os casos

Que tipos de apoio aparecem nos diferentes problemas?

3. Tipos de SI

Por que organizações precisam de formas diferentes de apoio?

Um SI pode registrar operações, acompanhar o desempenho, apoiar análises — ou combinar tudo isso.

Apresentações rápidas — o que construímos?

2-3 minutos por grupo • usem o material produzido na aula passada

Problema e contexto

Que situação o grupo escolheu compreender?

Processo atual — AS-IS

Como o trabalho acontece hoje?

Atores

Quem participa e em quais momentos?

Dados, informações e decisões

O que circula e o que precisa ser decidido?

Pontos de dor

Onde há espera, retrabalho, dificuldade ou perda de informação?

Possível apoio do SI

Onde um sistema poderia contribuir — sem detalhar solução ainda.

Enquanto os colegas apresentam: procurem diferenças nas formas de apoio que cada problema parece exigir.

Os problemas são diferentes. O apoio do SI também é.

Todos os Sistemas de Informação apoiam a organização da mesma maneira?

Registrar

capturar eventos, operações e transações

Acompanhar

consolidar informações e monitorar desempenho

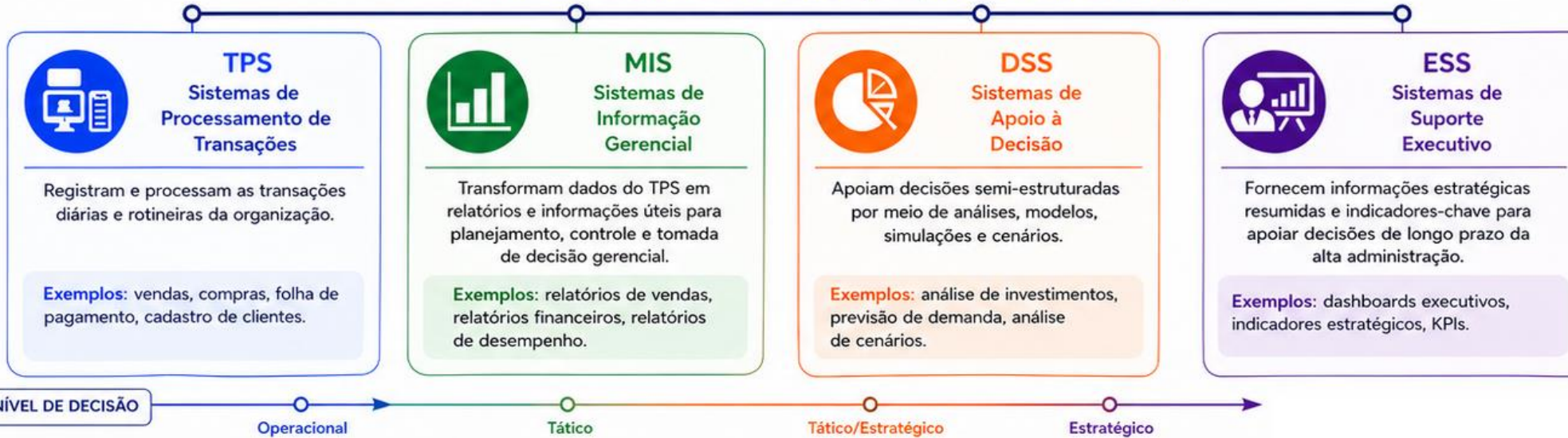
Decidir

analisar alternativas, tendências e cenários

A classificação dos SI ajuda a entender essas diferentes formas de apoio.

Tipos de Sistemas de Informação

TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (POR NÍVEL DE DECISÃO)



SISTEMAS ESPECIALIZADOS (APOIO AVANÇADO)



Sistemas Especialistas

Utilizam conhecimento especializado e regras para resolver problemas complexos em áreas específicas.

Ex.: diagnóstico médico, análise de crédito, suporte técnico.



Gestão do Conhecimento

Capturam, armazenam, organizam e compartilham o conhecimento organizacional para apoiar aprendizado e inovação.

Ex.: bases de conhecimento, lições aprendidas, comunidades de prática.



Inteligência Artificial

Utilizam técnicas de IA para aprender, inferir, prever e automatizar decisões ou recomendações.

Ex.: machine learning, chatbots, sistemas de recomendação.

Uma forma clássica de olhar para os tipos de SI

Necessidade organizacional → Informação necessária → Forma de apoio do SI → Decisão/ação

TPS | SPT

Processamento de transações

Operações rotineiras, registros detalhados e grande volume.

MIS | SIG

Informação gerencial

Consolidação, relatórios e acompanhamento gerencial.

DSS | SAD

Apoio à decisão

Análises, modelos e comparação de alternativas.

ESS | SAE

Apoio executivo

Indicadores agregados, tendências e visão estratégica.

Não são “caixas” rígidas: sistemas reais podem exercer vários desses papéis.

TPS | SPT — quando o essencial é registrar a operação

O que apoia

Atividades repetitivas e estruturadas.

Registra eventos e transações com precisão e consistência.

Ex.: matrícula, venda, pagamento, entrada/saída de estoque.

Informação típica

Detalhada • atual • volumosa •
vinculada a uma ocorrência concreta.

Perguntas: o que aconteceu? quando?
com quem? qual valor/status?

Por que importa

Sem registros operacionais confiáveis,
os demais níveis não têm uma base
consistente para acompanhar ou
analisar.

SPT não significa “sistema simples”: criticidade, escala e integração podem ser altas.

MIS | SIG — transformar registros em acompanhamento gerencial

Da operação ao acompanhamento

Consolida dados produzidos pelas atividades da organização.

Produce relatórios, resumos, indicadores e comparações.

Perguntas típicas

Quantos?

Como estamos?

Onde há desvio?

Como evoluiu?

O resultado está dentro do esperado?

Exemplo

Um sistema registra cada solicitação recebida.

O SIG permite acompanhar volume mensal, tempo médio, pendências e distribuição de demandas.

O foco muda: do evento individual para a visão consolidada do desempenho.

DSS | SAD — quando a decisão exige análise

O problema

Nem toda decisão pode ser resolvida por uma regra fixa ou por um relatório pronto.

O apoio

Combina dados, modelos, critérios ou análises para explorar alternativas e consequências.

Pode responder a perguntas do tipo “e se...?”

Importante

Apoiar a decisão $\neq$ decidir automaticamente.

O decisor continua interpretando contexto, restrições e consequências.

Ex.: comparar cenários de alocação de recursos segundo diferentes critérios.

ESS | SAE — visão agregada para decisões estratégicas

Horizonte

Tendências, desempenho global, riscos e oportunidades.

Menos detalhe operacional; maior agregação.

Fontes

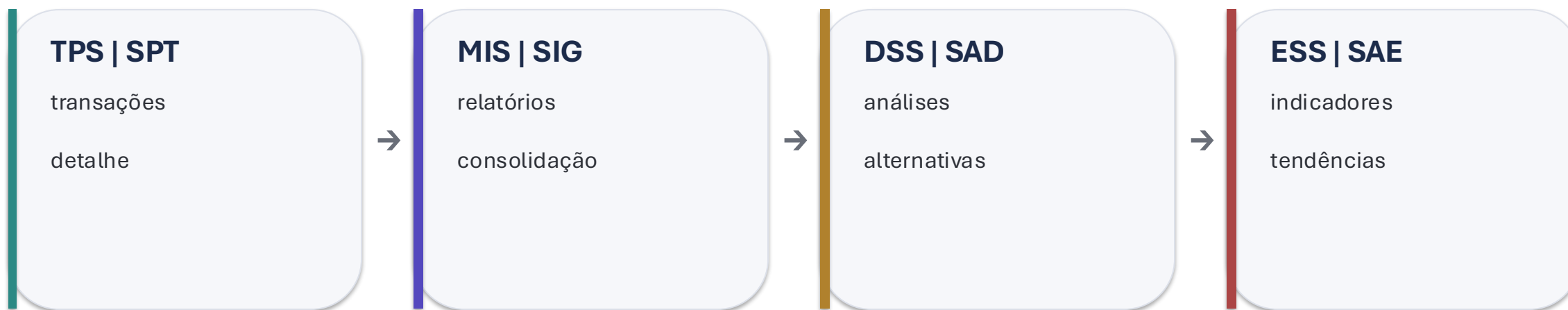
Pode combinar dados internos e externos, indicadores, séries históricas e informações de contexto.

Uso

Acompanhar objetivos estratégicos, identificar mudanças relevantes e orientar prioridades.

Quanto mais estratégica a decisão, maior tende a ser a necessidade de interpretação e contexto.

Do registro ao apoio estratégico: um contínuo



A informação pode nascer na operação, ser consolidada, analisada e reinterpretada em diferentes níveis.

Mas isso não significa que exista necessariamente um sistema separado para cada etapa.

E os sistemas que encontramos hoje nas organizações?

ERP

Integra processos e dados de diferentes áreas da organização.

CRM

Apoia processos e informações relacionados ao relacionamento com clientes/usuários.

SCM

Integra informações e processos ao longo da cadeia de suprimentos.

BI / Analytics

Transforma dados em análises, indicadores, visualizações e apoio à decisão.

ERP, CRM, SCM ou uma plataforma institucional podem incorporar funções de TPS, MIS, DSS e até ESS.

Sistemas Empresariais Integrados

São tipos de Sistemas de Informação que integram processos, dados e pessoas para apoiar a operação, a gestão e o relacionamento da organização.



ERP
(Enterprise Resource Planning)

Integra e gerencia os processos internos da organização.



CRM
(Customer Relationship Management)

Gerencia o relacionamento com clientes, usuários, cidadãos ou parceiros.



SCM
(Supply Chain Management)

Gerencia a cadeia de suprimentos e a logística integrada.



BI / ANALYTICS
(Business Intelligence / Analytics)

Transforma dados em informações e insights para apoiar decisões.

ELEMENTOS QUE COMPÕEM ESSES SISTEMAS



PESSOAS

Usuários, gestores, equipes e parceiros.



PROCESSOS

Fluxos de trabalho padronizados e integrados.



TECNOLOGIA

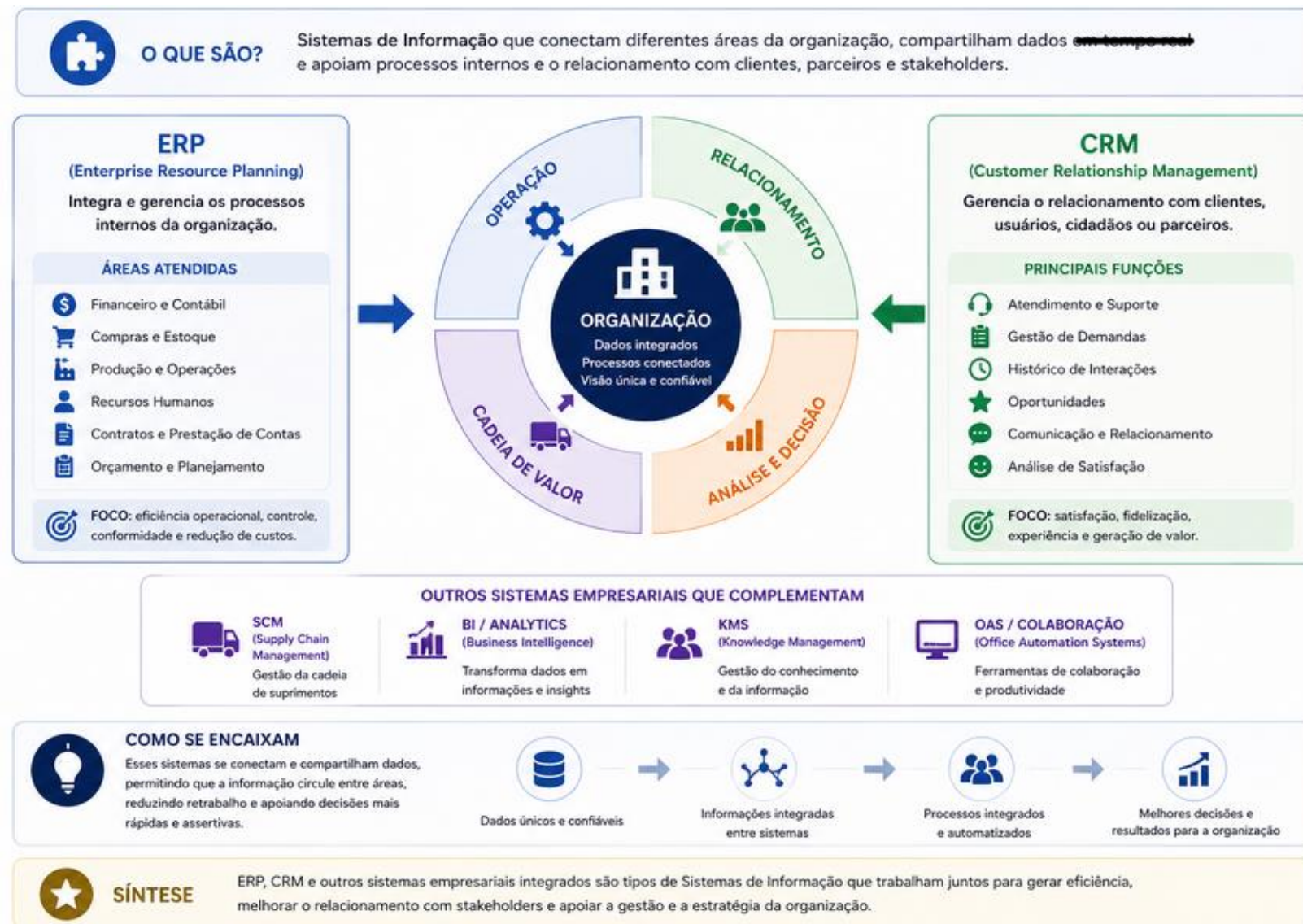
Sistemas, infraestrutura, integrações, segurança e interfaces.



DADOS

Informações únicas, confiáveis e em tempo real.

Sistemas Empresariais Integrados



Atividade rápida — que apoio o sistema está oferecendo?

Em cada situação, identifique a função predominante e justifique.

Situação A

Registrar cada matrícula realizada e seu status.

Situação B

Mostrar ao coordenador número de matrículas, cancelamentos e ocupação por turma.

Situação C

Simular diferentes distribuições de vagas e seus efeitos.

Situação D

Exibir à direção tendências de evasão, demanda e capacidade ao longo dos semestres.

Pergunta extra: seria necessário construir quatro sistemas diferentes?

Fechamento de 08/09

Classificar um SI é menos importante do que compreender que tipo de trabalho e decisão ele apoia.

Operação

O que precisa ser registrado?

Gestão

O que precisa ser acompanhado?

Decisão

O que precisa ser analisado?

Na próxima aula: o que muda quando o problema central deixa de ser registrar e passa a ser decidir?

Informação e apoio à decisão

Como Sistemas de Informação podem apoiar decisões sem substituir o decisor?

Ter mais dados não significa, por si só, tomar melhores decisões.

Hoje vamos olhar para a relação entre informação, estrutura da decisão, análise e julgamento.

Decisões não têm todas a mesma estrutura

Estruturadas

Procedimentos e critérios conhecidos.

Rotineiras e repetitivas.

O caminho para chegar à decisão é relativamente definido.

Semiestruturadas

Parte pode seguir regras/modelos; parte exige julgamento e interpretação.

Não estruturadas

Problemas novos, ambíguos ou complexos.

Não há procedimento completo previamente definido.

A estrutura da decisão influencia o tipo de apoio que um SI pode oferecer.

Uma mesma organização convive com decisões diferentes

Estruturada

Autorizar automaticamente uma operação quando critérios previamente definidos são atendidos.

Semiestruturada

Priorizar demandas considerando indicadores, restrições e avaliação do responsável.

Não estruturada

Definir uma nova estratégia diante de uma mudança relevante no ambiente.

Não confundir nível organizacional com estrutura da decisão: são dimensões relacionadas, mas não idênticas.

Simon: decidir é um processo



O SI pode apoiar etapas diferentes — localizar sinais, organizar evidências, comparar alternativas ou acompanhar resultados.

Por que apoio à decisão é necessário?

Informação limitada

Nem todos os dados relevantes estão disponíveis, atualizados ou são confiáveis.

Capacidade limitada

Tempo, atenção e capacidade de processar alternativas são finitos.

Ambiente complexo

Objetivos podem competir; consequências podem ser incertas; contexto muda.

Racionalidade limitada: decisores trabalham sob restrições — não com informação e capacidade ilimitadas.

O que um SI pode fazer para apoiar uma decisão?

Organizar

integrar dados relevantes e reduzir dispersão

Sinalizar

destacar desvios, padrões, exceções e mudanças

Comparar

permitir critérios, alternativas e cenários

Explicar

oferecer contexto, histórico e rastreabilidade

Acompanhar

monitorar efeitos após a decisão

Aprender

usar resultados anteriores para melhorar análises futuras

A tecnologia amplia a capacidade de análise; a qualidade da decisão ainda depende do problema, dos dados, dos critérios e do julgamento.

Dashboard é apoio à decisão?

Mostrar informação $\neq$ apoiar adequadamente uma decisão.

Um dashboard pode...

resumir indicadores, mostrar tendências, comparar metas e sinalizar exceções.

Mas pode falhar se...

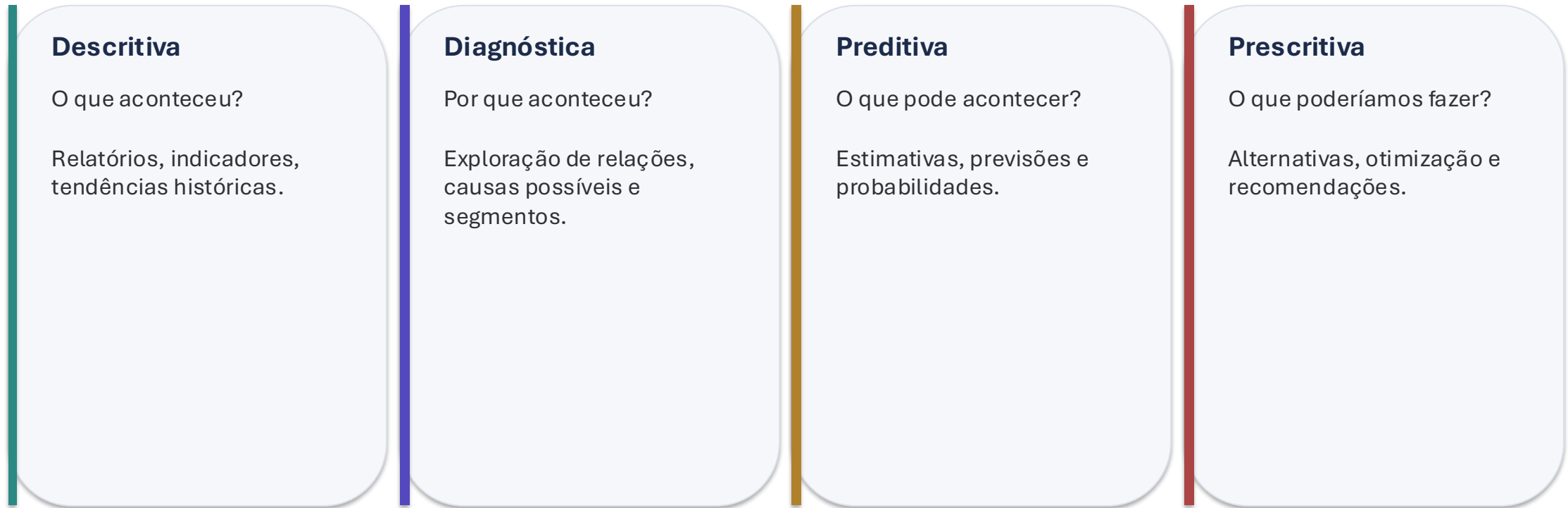
mostrar métricas irrelevantes, sem contexto, sem qualidade ou sem relação com a decisão.

Pergunta-chave

Que decisão esta informação deveria ajudar alguém a tomar?

A visualização é meio; a necessidade decisória é o ponto de partida.

BI e Analytics: ampliar a capacidade de compreender dados



Quanto mais avançamos da descrição para recomendação, maior a necessidade de explicitar hipóteses, incertezas e critérios.

Quando o SI pode piorar a decisão?

- Dados incompletos, desatualizados ou enviesados
- Indicadores que não representam o objetivo real
- Excesso de informação e dificuldade de priorização
- Modelos tratados como verdade, sem considerar incerteza
- Automação de uma regra inadequada
- Falta de transparência sobre origem, critérios e limitações

Um sistema pode produzir uma resposta precisa para a pergunta errada.

Caso — Comissão de Aproveitamento de Estudos

Agora olhamos para o mesmo processo pela lente da decisão.

O que já sabemos

A comissão recebe a documentação, verifica o material, compara disciplinas, analisa e emite parecer.

Se a documentação estiver incompleta, há retorno para complementação.

Onde está a decisão?

Quais critérios precisam ser considerados?

Que informações sustentam a análise?

Quais partes podem ser estruturadas e quais exigem julgamento?

Como o SI poderia apoiar?

Organizar documentos? Comparar informações? Sinalizar diferenças? Registrar critérios? Recuperar casos anteriores?

Onde NÃO deveria decidir sozinho?

Projeto Integrador — decisões no problema de vocês

Trabalhem sobre o processo e os pontos de dor já identificados.

1. Escolham uma decisão relevante

Quem decide? Em que momento do processo?

2. Identifiquem as informações

O que o decisor precisa saber para decidir?

3. Classifiquem a decisão

Estruturada, semiestruturada ou não estruturada? Por quê?

4. Definam o apoio do SI

Registrar? consolidar? analisar? comparar? sinalizar? recomendar?

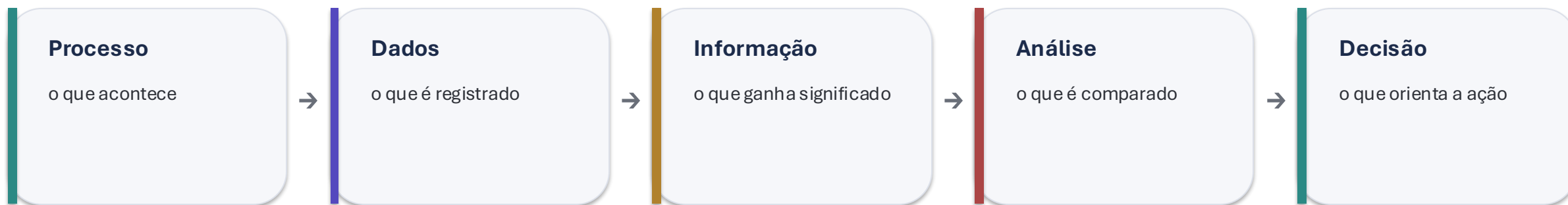
5. Estabeleçam um limite

O que deve permanecer sob julgamento humano?

Resultado: acrescentem essa análise ao material do Projeto Integrador.

O fio das duas aulas

O valor de um SI não está na sigla — está na forma como ele apoia trabalho, informação e decisão.



Próximo passo no cronograma: Análise e desenvolvimento de Sistemas de Informação.

Referências

- LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P.; TRAVER, C. G. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 18th ed. Pearson, 2026.
- STAIR, R. M.; REYNOLDS, G. W. Principles of Information Systems. Cengage.
- SIMON, H. A. Administrative Behavior. 4th ed. Free Press, 1997.
- ANTHONY, R. N. Planning and Control Systems: A Framework for Analysis. Harvard University, 1965.

As categorias TPS/MIS/DSS/ESS são apresentadas como uma lente clássica de análise; sistemas contemporâneos frequentemente combinam múltiplas funções.